

PET 폐플라스틱 경로의 통합 의사결정

내부 검토용 · recycle · upcycle · downcycle 을 반응 불확실성까지 안고 비교

PET 처리경로 = 가치 스펙트럼



Upcycle

→ 알킬방향족 (고부가) · 협업 그룹 고유 촉매 IP



Recycle

→ monomer(BHET/TPA) → r-PET · 가치 회복



Downcycle

→ oil / gas (저부가) · 분리 부담 최소화

Q1

전파

반응 수준 불확실성이 경제성 분포(NPV·GWP)에 얼마나 전파되는가

Q2

역전

deterministic vs robust 최적 경로가 갈리는 조건 경계는 어디인가

Q3

Vol

결론을 가장 크게 바꾸는 추가 실험은 무엇인가

기존 연구 — 통합의 고리가 끊겨 있다

분야	기존 연구 진행	현재 한계	우리 연구의 해결
경로 최적화	superstructure 최적화가 표준 (다수 리뷰)	superstructure 사전정의 · 반응을 고정 수율로 가정	반응 불확실성을 surrogate로 내재화
반응 yield ML	pyrolysis bulk yield 예측 (63편·511 data)	예측 불확실성 미전파 · 경제 의사결정과 분리	예측 분포를 경제·환경까지 전파
TEA · LCA	PET 경로 Aspen 비교 (NREL 2023)	deterministic point-estimate · recycle 편중	upcycle 포함, 분포로 robust 비교
불확실성 최적화	robust optimization — 연료 대상 (C&ChemE 2025)	연료물성·가격 불확실성에 한정	reaction-level selectivity 불확실성을 1차 동인

우리가 채우는 gap

각 층은 깊이 분석됐지만 통합의 고리가 반응 층에서 끊겨 있다. (협업 그룹의 EPS TEA·LCA, J. Cleaner Prod 2025와도 PET·reaction-level UQ로 차별)
→ 반응 불확실성을 경제·환경 결정에 다시 잇는다.

방법론 — 전체 파이프라인



#1 반응 surrogate

조건 → (전환율 X , 선택도 S) + 예측분포.
없는 반응 모델을 yield-form 으로 대체.

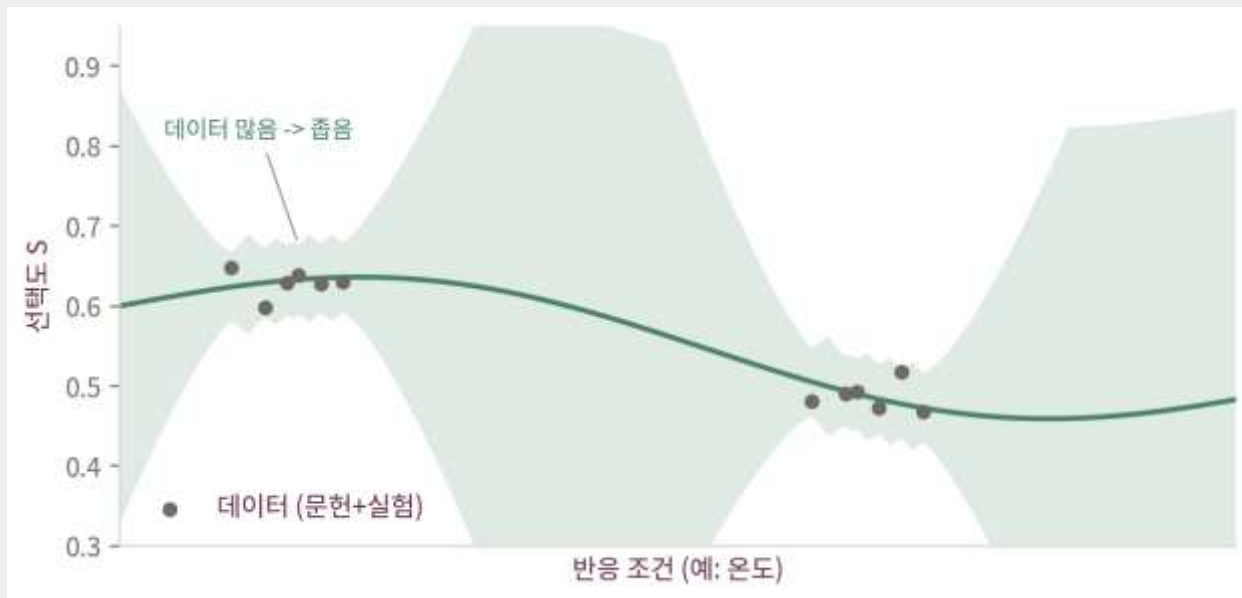
#2 공정 surrogate

Aspen flowsheet 를 대체.
LHS DoE 수십~수백 run 으로 학습.

핵심 트릭

Aspen 은 offline 에서 수십~수백 번만 (designed) 돌리고, MC 불확실성 루프 안에는 싼 surrogate 만 들어간다 → 수천 번 전파가 가능해진다.

방법론 상세 (1) — 반응 surrogate



예시: 조건에 따른 선택도 예측분포 (밴드 = 불확실성)

● 데이터 수집·정의 통일

문헌 + KRICT 실험을 조건(촉매·온도·시간·loading)·feed 품질별 (X, S_i)로 통합.
yield / selectivity / conversion 정의·기준(basis)을 통일 — 여기가 실질 비용.

● Surrogate = GP

세 경로에 같은 yield-form GP 적용.

물리는 mean function(단순 수율/속도 식)으로 균일하게 주입, GP는 잔차 학습.
데이터 풍부 → 밴드 좁음, 빈약 → 넓음.

● 선택도 합 = 1 처리

S_i 는 compositional → 정규화(필요시 log-ratio). 데이터 해상도가 낮으면 대표 산물 + 나머지 lump 로 단순화 가능.

● 출력

조건별 (X, S) 결합 예측분포 + 샘플 생성기 → 그대로 MC 전파의 입력이 됨.

방법론 상세 (2) — 공정 · 전파 · 의사결정

1

공정 모델 (Aspen)

경로별 flowsheet 구축 (우리가 직접). 반응부엔 surrogate 수율 주입, 분리·정제·유틸리티는 Aspen 이 물질·에너지 수지로 계산.

2

공정 surrogate (LHS DoE) Latin Hypercube Sampling + Design of Experiments

Aspen 은 느려 MC 루프에 직접 못 넣음 → 입력(X, S, 공정변수 5~8)을 LHS 로 ~50~150 run 돌려 가벼운 RSM/GP 로 대체.

3

불확실성 전파 (Monte Carlo)

반응 surrogate · 가격 · feed 품질 분포에서 수천 샘플 → 공정 surrogate 통과 → NPV / MSP / GWP 분포 생성.

4

Robust ranking + 역전

평균 vs P10 / CVaR 로 경로 순위. feedstock · 가격 · 데이터 coverage sweep 으로 순위 역전 경계를 도출.

5

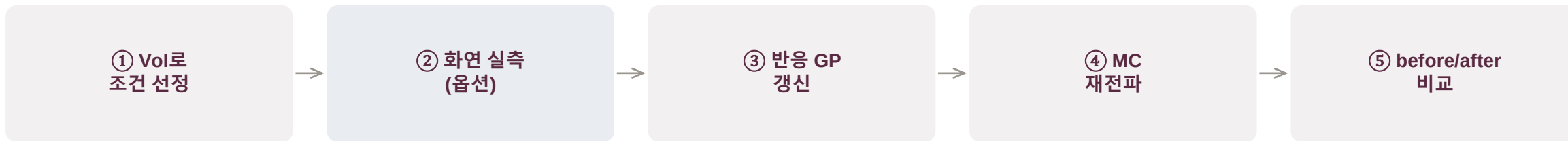
Value-of-Information (closed loop)

경제민감도 × 불확실성 acquisition 으로 다음 실험 선정 → KRICT 측정 → surrogate 갱신 → 재평가.

Vol · 닫힌 루프 — 실험 우선순위

Vol 계산 (proxy)

$Vol \approx \text{반응 불확실성(epistemic} \cdot \text{줄일 수 있음)} \times \text{경제민감도(그 조건에서 selectivity 가 NPV 를 흔드는 정도)}$. 둘 다 큰 조건이 '다음 실험' 1순위. (풀 preposterior Vol 의 가볍고 직관적인 근사)



닫힌 루프 — 새 정보가 들어오면 한 바퀴 더 돌려 결론을 갱신

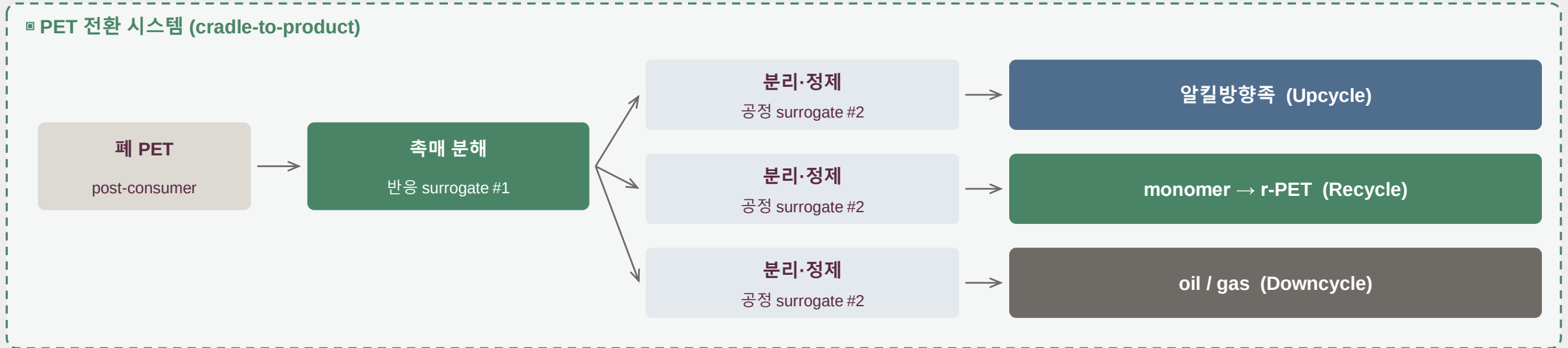
비교 지표 (얼마나 좋아졌나)

- 경합 경로 분포 폭 ↓ (P10 / CVaR)
- 순위 변화 / 안정 여부
- 잘못된 경로 고를 확률 P_{wrong} ↓
- 예측 Vol vs 실제 개선 일치 → 방법 검증

신규 실험 없이 검증 (leave-one-out)

기존 데이터 한 점을 '없는 샘플' 치고 Vol 계산 → 다시 넣어 예측 개선량과 실제 개선량 비교. Vol 메커니즘을 화면 부담 0 으로 입증. 화면 실측이 들어오면 그 위에서 진짜 루프를 닫음.

System boundary — PET 3경로 + 평가



▼ 공통 Functional unit : 1 kg PET ▼ 비교 지표 : NPV (\$/kg) · GWP (kg CO₂eq/kg)

TEA 평가 변수

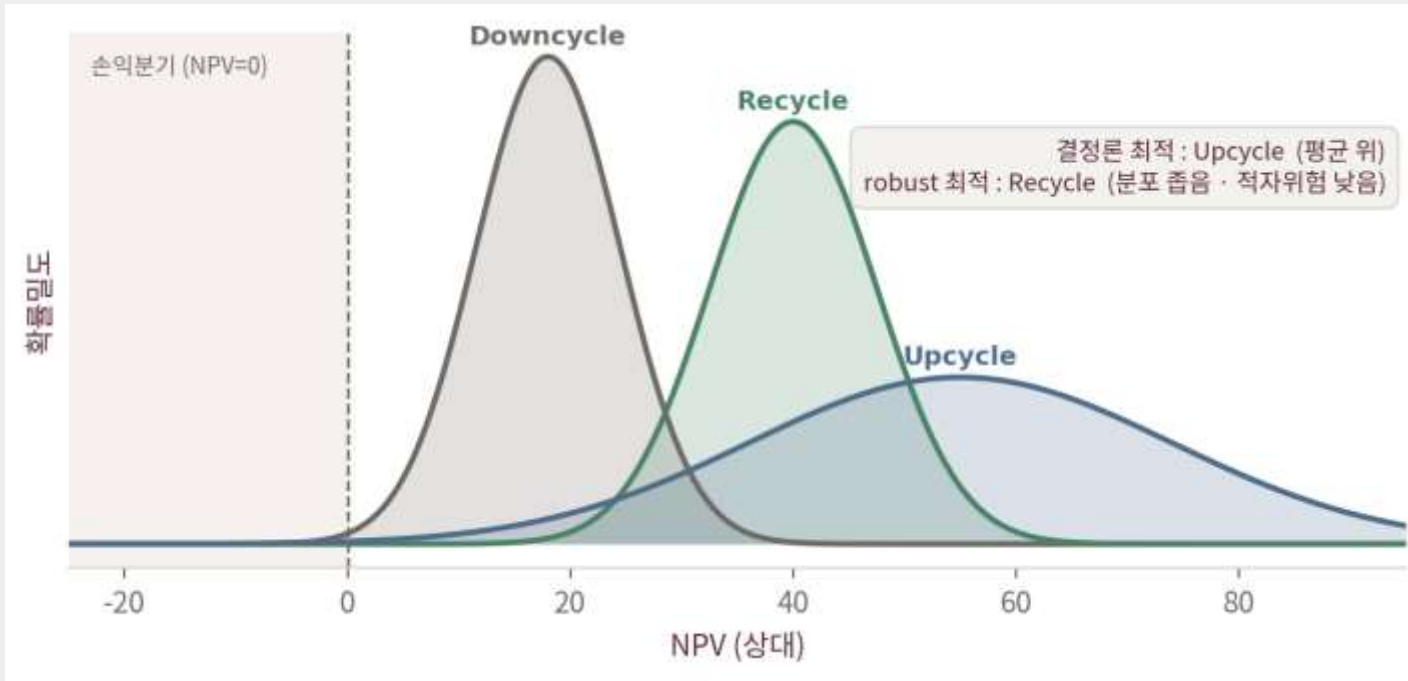
CAPEX 반응기 · 분리정제 장치
OPEX 촉매 · 에너지 · 용매
Revenue 산물 가격 × 수율(분포)
→ MSP / NPV 분포

LCA 평가 변수

GWP 전과정 온실가스
에너지 반응 · 분리 부하
부담 촉매 · 용매 · 불순물
회피 배출 virgin PET 대체 → GWP 분포

예상 결과 — 결정론 최적 ≠ robust 최적

(분포·순위는 가설, 수치는 illustrative)



* H = Hypothesis

H1 순위 역전

평균 최적 = Upcycle, robust(P10) 최적 = Recycle. Upcycle은 데이터가 빈약해 분포가 넓고 적자 꼬리가 있다.

H2 역전은 조건부

feedstock 품질 · 산물 가격 · 데이터 coverage 에 따라 역전 경계가 존재한다.

H3 Value-of-Information

Upcycle selectivity 타깃 실험(5~10)이 분포를 좁혀 순위를 되돌릴 수 있다.

산출물

- ① 3경로 robust ranking map (분포 기반)
- ② deterministic vs robust 역전 경계
- ③ Vol 기반 실험 우선순위 (KRICT 연계)
- ④ 경제-환경 trade-off

역할 분담 — 화연 ↔ 우리팀

화연 (KRICT)

필수

기존 데이터 + 메타데이터

촉매 · 온도 · 시간 · loading · feed 품질 / raw 전환율 X · 산물별 selectivity S_i / mass balance · 분석법(GC · HPLC)

옵션

막판 VoI 타깃 실측 1라운드

우리가 VoI 로 골라준 5~10 점만. closed-loop 실증용 — 안 해도 leave-one-out 으로 연구는 성립

데이터는 있는 해상도 그대로 — 재분석·대규모 실험 요구 없음

→ 화연 부담 = '데이터'가 핵심, '실험'은 옵션

우리팀 (연세대)

- 데이터 정의 통일 / harmonization
- 반응 surrogate(GP) + Aspen flowsheet + 공정 surrogate
- Monte Carlo 전파 → NPV / MSP / GWP 분포
- robust 순위(평균 vs P10 · CVaR) + 역전 경계
- VoI 분석 → 실험 추천 + leave-one-out 검증
- TEA / LCA 전체 + 정리 · 리포팅

주고받기 (interface)

초반: (우리) 데이터 템플릿 → (화연) 데이터 · 메타 | 막판: (우리) VoI 선정 조건 → (화연) 측정값 (옵션)

Novelty — 꿩진 고리를 잇는다

1

불확실성
출처가 다르다

가격·연료물성이 아니라 reaction-level selectivity 의 epistemic 불확실성을 1차 동인으로.

▶ 기존 robust 연구가 안 다름

2

대상 · 방법
upcycle + 2-surrogate

fuel·monomer 를 넘어 upcycle(알킬방향족)까지 같은 틀에서. 반응+공정 2-surrogate 로 전파.

▶ 협업 그룹 고유 촉매 IP 활용

3

의사결정
역전 + 닫힌 루프

deterministic vs robust 경로 역전을 규명하고, Vol 로 다음 실험을 제안하는 닫힌 루프.

▶ 경제 경로선택용은 비어 있던 영역

결합 시너지

꿩진 고리(반응 층)를 경제·환경 의사결정에 다시 잇는 것이 핵심. 개별 요소는 기존재 — '최초'가 아니라 '조합'이 기여.

실행 계획

PET anchor → 화연 데이터(recycle·upcycle 3경로) → 반응 GP → Aspen + 공정 surrogate → MC robust 비교 → Vol 실험 추천 → (옵션) 화연 실측으로 루프 닫기